

Praxis-Projekt Meilenstein 3



Inhalt

Inhalt	1
IST-Situation	2
Soll-Situation - Arbeitsauftrag	2
Info: Zugriffskontrolllisten.....	3
1. Wildcard-Masken	3
2. Zusammenfassen von Netzwerken	4
3. Arten von Zugriffskontrolllisten und deren Konfiguration	4
3.1. Standardzugriffskontrolllisten (Standard ACLs).....	4
3.2. Erweiterte Zugriffskontrolllisten (Extended ACLs)	4
4. Verarbeitung von Zugriffskontrolllisten	5
5. Zugriffskontrolllisten an Schnittstelle binden	6
5.1. Eingehende Regel (inbound).....	6
5.2. Ausgehende Regel (outbound).....	6
5.3. Binden an eine Schnittstelle	6
6. Zugriffskontrolllisten anzeigen	7

7.	Tipps zur ACL-Erstellung	7
8.	Praxis-Übungen	8
8.1.	Fragen zur Wissensüberprüfung	8
8.2.	Unterbinden von Datenverkehr zu einem Drucker	8

IST-Situation

In den ersten beiden Meilensteinen haben Sie die Netzwerkinfrastruktur (virtuell) aufgebaut, alle VLANs eingerichtet und die Kommunikation zwischen den VLANs ermöglicht.

Meilenstein 1	✓ Netzplan ✓ Planung VLAN- und IP-Struktur ✓ Umsetzung der VLAN-Struktur in Packet Tracer
Meilenstein 2	✓ Einlesen Inter-VLAN Routing ✓ Bearbeiten der Fragen und PT-Übung ✓ Herstellen der Kommunikation der VLANs im Projekt ✓ Abnahme Meilenstein 2 & Forms-Test
<i>Test zu Meilensteinen 1+2 ablegen (wenn alle MS1+2 geschafft)</i>	
Meilenstein 3	→ Einlesen in Access-Control-Listen → Üben der Anwendung von ACLs → Einschränken der Kommunikation nach Kundenwunsch → Umsetzen üblicher Sicherheitskriterien

Soll-Situation - Arbeitsauftrag

Ziel dieses Meilensteins ist es, dass nur die VLANs kommunizieren können, welche es nach Kundenwunsch (siehe Meilenstein 1) auch sollen.

Hierzu werden im Router Access Control Listen verwendet. Informieren Sie sich über die Funktionsweise und setzen Sie das Gelernte um.

Mit diesem Meilenstein wird die Konfiguration des internen Netzwerks weitestgehend abgeschlossen. Machen Sie sich deshalb Gedanken, wie Sie Ihr Netzwerk möglichst sicher gestalten und setzen Sie nötige Konfigurationen um (falls noch nicht geschehen). Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen.

Info: Zugriffskontrolllisten

Zugriffskontrolllisten (engl. Access Control List, ACL) werden verwendet um den Datenverkehr zwischen VLANs zu regeln. In ihnen wird festgelegt, was erlaubt („permit“) oder abgelehnt („deny“) wird.

1. Wildcard-Masken

In ACLs werden Filter mit der sogenannten Wildcard-Maske angegeben. Die Wildcard-Maske gibt an, bis zu welchem Bit eine IP-Adresse überprüft wird, bzw. übereinstimmen muss.

„0“ bedeutet, dass das betreffende Bit der Adresse berücksichtigt werden muss (exakte Übereinstimmung). Eine „1“ in der Maske ist ein *nicht kümmern*. Es folgt ein Beispiel:

Netzwerkadresse (zu verarbeitender Datenverkehr)	10.1.1.0
Wildcard-Maske	0.0.0.255
Netzwerkadresse (binär)	00001010.00000001.00000001.00000000
Wildcard-Maske (binär)	00000000.00000000.00000000.11111111

Anhand der Binärmaske lässt sich erkennen, dass die ersten drei Oktette exakt mit der angegebenen binären Netzwerkadresse übereinstimmen müssen. Die letzten Zahlen interessieren nicht. Es werden also die Adressen 10.1.1.0 bis 10.1.1.255 verarbeitet.

Bestimmung der Wildcard-Maske

Die Wildcard-Maske wird auch als inverse Maske bezeichnet. Gemeint ist, dass sie die invertierte Subnetzmaske darstellt, die Ihnen bereits bekannt ist. Invertiert bedeutet so viel wie „umgekehrt“. Die Wildcard-Maske hat also die gleiche Länge wie die Subnetzmaske (32 Bit), jedoch ist aus jedem 1er Bit der Subnetzmaske in 0er Bit in der Wildcard-Maske geworden – und umgekehrt.

Beispiel:

Subnetzmaske (dezimal)	255.	255.	255.	0
Subnetzmaske (binär)	11111111.	11111111.	11111111.	00000000
Wildcard-Maske (binär)	00000000.	00000000.	00000000.	11111111
Wildcard-Maske (dezimal)	0.	0.	0.	255

Ein recht einfaches Vorgehen, die Wildcard-Maske aus einer bekannten Subnetzmaske zu ermitteln ist, diese von 255.255.255.255 abzuziehen.

	<u>obiges Beispiel</u>	<u>Beispiel außerhalb Oktett-Grenze</u>
	255.255.255.255	255.255.255.255
Subnetzmaske	- 255.255.255.0	- 255.255.248.0
Wildcard-Maske	<u>0. 0. 0.255</u>	<u>0. 0. 7.255</u>

2. Zusammenfassen von Netzwerken

Mithilfe der Wildcard-Maske lassen sich Netzwerke zusammenfassen. Betrachten wir folgende Netzwerke:

192.168.32.0/24 192.168.33.0/24 192.168.34.0/24 192.168.35.0/24
192.168.36.0/24 192.168.37.0/24 192.168.38.0/24 192.168.39.0/24

Die ersten beiden Oktette und das letzte Oktett sind jeweils gleich. Im dritten Oktett sind die ersten fünf Bit auch überall identisch. Somit lassen sich die Netzwerke zu einem Netzwerk zusammenfassen: 192.168.32.0/21 oder 192.168.32.0 255.255.248.0

Wenn Sie 255.255.248.0 (normale Maske) von 255.255.255.255 subtrahieren, so erhalten Sie die invertierte Maske 0.0.7.255.

Achtung: Nicht alle Netzwerke lassen sich zusammenfassen. Achten Sie beim Zusammenfassen darauf, dass Ihre gewählte Maske wirklich nur die gewollten Netzwerke umfasst!

3. Arten von Zugriffskontrolllisten und deren Konfiguration

Es lassen sich grob zwei Arten von Zugriffskontrolllisten unterscheiden. Diese werden Ihnen im Anschluss vorgestellt und deren Konfiguration erläutert.

3.1. Standardzugriffskontrolllisten (Standard ACLs)

Standard ACLs steuern den Datenverkehr ausschließlich auf Basis der Quell-IP-Adresse.

Die Befehlssyntax hat folgendes Format:

```
access-list <access-list-number> {permit|deny} {host|source source-wildcard|any}
```

Um eine Standard ACL auf einem Cisco-Gerät zu erhalten, muss eine access-list-number im Bereich von 1-99 gewählt werden. Bei manchen IOS-Versionen ist zusätzlich der Bereich 1300 bis 1999 verfügbar.

Beispiel für eine Standard ACL:

```
access-list 10 permit 10.0.10.0 0.0.0.255
```

Erläuterung: Datenverkehr aus dem Netz 10.0.10.0 darf die Schnittstelle passieren.

Achtung: Damit der Datenverkehr nicht zu stark eingeschränkt wird, muss eine Standard Access Liste zu nahe wie möglich am Ziel positioniert werden.

3.2. Erweiterte Zugriffskontrolllisten (Extended ACLs)

Im Gegensatz zu den Standard ACLs verfügen die Extended ACLs über deutlich mehr Filtermöglichkeiten. So kann der Datenverkehr bei den Erweiterten Zugriffskontrolllisten nach folgenden Informationen überprüft werden:

- Protokolltyp (ip, icmp, udp, tcp,...)
- Quell- und Ziel-IP-Adresse
- TCP- oder UDP-Quell- und Ziel-Port

Die Befehlssyntax für eine erweiterte Zugriffskontrollliste hat das unten dargestellte Format. Ausdrücke in geschweiften Klammern **müssen** verwendet werden. Ausdrücke in eckigen Klammern **können** verwendet werden. Fett gedruckte Ausdrücke werden wörtlich im Befehl gegeben. Werte in <> müssen durch passende Angaben ersetzt werden. Zeilen werden hier aus Platzgründen umbrochen.

```
access-list <access-list-number> [dynamic <dynamic-name> [timeout <minutes>]]
  {deny|permit} <protocol> <source> <source-wildcard> <destination> <destination-wildcard>
  [precedence <precedence>] [tos <tos>] [log|log-input] [time-range <time-range-name>]
```

Um eine Erweiterte ACL auf einem Cisco-Gerät zu erhalten, muss eine access-list-number im Bereich von 100-199 gewählt werden. Bei manchen IOS-Versionen ist zusätzlich der Bereich 2000 bis 2699 verfügbar.

Beispiel für eine Extended ACL:

```
access-list 110 permit ip 10.0.10.0 0.0.0.255 10.0.20.0 0.0.0.255
```

Erläuterung: Datenverkehr aus dem Netz 10.0.10.0 darf die Schnittstelle passieren, wenn das Ziel im Netz 10.0.20.0 liegt.

Achtung: Damit Extended ACLs effizient arbeiten müssen diese so nahe wie möglich an der Quelle positioniert werden.

4. Verarbeitung von Zugriffskontrolllisten

Am Router eintreffender Datenverkehr wird mit den Einträgen in der Zugriffskontrollliste abgeglichen, in der Reihenfolge, in der die Einträge auf dem Router hinterlegt sind. Neu erstellte Anweisungen werden immer am Ende der Liste hinzugefügt. Der Router arbeitet hier nach dem „First Match“-Konzept. Das bedeutet, dass der Router den Abgleich so lange fortsetzt, bis eine Übereinstimmung gefunden wird. Alle weiteren Einträge in der ACL werden nicht interpretiert.

Erreicht der Router das Ende der Liste, ohne eine Übereinstimmung zu finden, wird der Datenverkehr abgelehnt. Am Ende jeder Access Liste steht ein implizites¹ „deny any“.

Die beiden nachfolgenden ACL (101 und 102) haben jeweils die gleiche Wirkung:

```
!--- This command is used to permit IP traffic from 10.1.1.0 network to 172.16.1.0 network. All
!--- packets with a source address not in this range will be rejected.
```

```
access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
!--- This command is used to permit IP traffic from 10.1.1.0 network to 172.16.1.0 network. All
!--- packets with a source address not in this range will be rejected.
```

```
access-list 102 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
access-list 102 deny ip any any
```

Achtung: Eine Access Liste muss wenigstens einen Eintrag mit „permit“ enthalten. Ansonsten wird jegliche Kommunikation unterbunden.

¹ implizit: indirekt enthalten (steht nicht da, wird aber ausgeführt)

5. Zugriffskontrolllisten an Schnittstelle binden

Das reine Erstellen von ACLs bewirkt noch nicht, dass der Datenverkehr bereits gefiltert wird. Die Zugriffskontrolllisten greifen erst, wenn sie auf die Schnittstelle des Routers angewendet werden. Man spricht auch davon, dass eine ACL an eine Schnittstelle gebunden wird. Hier wird auch festgelegt, wann die Überprüfung der ACL erfolgen soll.

ACLs können als eingehende oder als ausgehende Regeln festgelegt werden.

5.1. Eingehende Regel (inbound)

Eine Eingehende Regel triggert den Zugriff auf die ACL immer dann, wenn Datenverkehr an der Schnittstelle eingeht.

Beim Binden an das entsprechende Interface muss dann mit dem Befehl „**in**“ gearbeitet werden.

Der Vorteil von Inbound-Regeln ist, dass erst überprüft wird, ob Datenverkehr zugelassen wird und dann ausschließlich der Datenverkehr geroutet wird, der erlaubt ist. Das entlastet den Router.

Eingehende Regeln werden üblicherweise in Verbindung mit Erweiterten ACLs verwendet.

5.2. Ausgehende Regel (outbound)

Eine Ausgehende Regel triggert den Zugriff auf die ACL immer dann, wenn Datenverkehr eine Schnittstelle verlassen möchte.

Beim Binden an das entsprechende Interface muss dann mit dem Befehl „**out**“ gearbeitet werden.

Outbound-Regeln sind etwas ineffizienter, da immer erst geroutet wird, bevor überprüft wird, ob der Datenverkehr das Zielnetz überhaupt erreichen darf.

Ausgehende Regeln werden üblicherweise in Verbindung mit Standard ACLs verwendet.

5.3. Binden an eine Schnittstelle

Das Binden an eine Schnittstelle funktioniert nach folgendem Schema:

```
interface <interface-name>  
ip access-group <ACL-number> {in|out}
```

Beispiel um sämtlichen Datenverkehr außer dem Datenverkehr von Quelle „10.1.1.x“ zu blockieren:

```
R1(config)#interface Ethernet0/0  
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  
R1(config-if)#ip access-group 1 out  
R1(config-if)#exit  
R1(config)#access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
```

6. Zugriffskontrolllisten anzeigen

Mit dem Befehl `show access-list` können Sie sich bereits konfigurierte Listen anzeigen lassen. Alternativ finden Sie diese auch in der `running-config` (`show running-config`).

7. Tipps zur ACL-Erstellung

- Entscheiden Sie sich, ob Sie Erweiterte oder Standard Access Listen verwenden wollen.
- Erweiterte ACLs sollten als Inbound-Regel und Standard ACLs als Outbound-Regel gebunden werden.
- Vergessen Sie nicht, die ACLs an Schnittstellen zu binden.
- Pro Schnittstelle kann eine Inbound- und eine Outbound-Regel gebunden werden.
- Eine ACL kann aus mehreren Einträgen bestehen
 - o `access-list 10 permit 10.0.10.0 0.0.0.255`
 - o `access-list 10 permit 10.0.20.0 0.0.0.255`
- Spezifischere Regeln, müssen in der ACL vor weniger spezifischen Regeln stehen. Also Regeln, die einen einzelnen Client betreffen, müssen in der ACL vor Regeln stehen, die das ganze Netz betreffen.
- Erstellen Sie nicht alle ACLs auf einmal. Erstellen Sie erst die Regeln für eine Schnittstelle und testen Sie, ob Sie die Funktionalität erhalten haben, die Sie erwarten.
- Bei der Erstellung der ACLs können sich leicht Fehler einschleichen. Es empfiehlt sich daher, die ACLs in einem Editor zu erstellen und dann im Globalen Konfigurationsmodus in das Cisco-Gerät zu kopieren. Sollten Fehler enthalten sein, können diese leicht im Editor ausgebessert werden.

Achtung: Bevor Sie die geänderten ACLs in das Cisco-Gerät kopieren muss die alte ACL gelöscht werden. Der Lösch-Befehl hat folgendes Format:

```
no access-list <access-list-number>
```

Anbei ein Beispiel, mit dem alle Einträge der Access Liste 1 gelöscht werden.

```
R1(config)#no access-list 1
```

Erläuterung: Das vorherige Löschen ist notwendig, da sonst die geänderten ACLs an die bereits existierenden, jedoch falschen Access-Listen-Einträge am Ende angefügt werden.

- Um den Überblick zu behalten, welche ACLs gerade im Gerät hinterlegt sind, bietet sich an, in regelmäßigen Abständen „show“-Befehle zu verwenden.
- Achten Sie beim Erstellen der ACLs darauf, dass das Internet potenziell erreichbar bleibt.

8. Praxis-Übungen

Es wird empfohlen, die nachfolgenden Übungen zu bearbeiten.

8.1. Fragen zur Wissensüberprüfung

Im Forms-Quiz finden Sie 14 Fragen, welche Sie nun in der Lage sein sollten zu beantworten.

Am Ende des Forms-Tests, der **nicht** benotet wird, sind mehrere ACLs mit nur einem Eintrag zu sehen. Datenverkehr kommt an der entsprechenden Schnittstelle an und Sie müssen entscheiden, ob der Datenverkehr mit der angegebenen Vergleichsadresse zugelassen oder verboten wird.

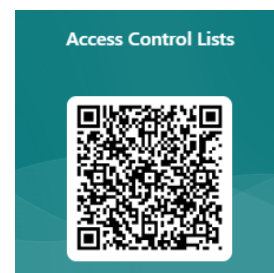
Tipp:

Ist nach permit/deny eine Netzwerkadresse gegeben, kann einfach die Wildcard-Maske aufaddiert werden, um das Ende des Gültigkeit-Bereichs zu ermitteln.

Beispiel erste ACL	
Netzwerkadresse	192.168.122.128
Wildcard-Maske	+ 0. 0. 0. 63
Broadcastadresse	192.168.122.191

Link: <https://forms.office.com/e/LbkvcSc5uX>

Kurzer Link zum Abtippen: <https://kurzlinks.de/rdiq>



Projekt - MS3_Angabe

8.2. Unterbinden von Datenverkehr zu einem Drucker

Für diese Übung bekommen Sie eine vorgefertigte Packet-Tracer Datei.

Hintergrund: Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens druckt trotz mehrfacher Aufforderung weiter auf einen fremden Drucker. Um das zu unterbinden, soll der Druckerzugriff für den betreffenden Mitarbeiter mit Hilfe einer Access-Control-List beschränkt werden.